KAJIAN 1: Dasar Pemrograman Web (HTML & CSS)
Modul 2: CSS dan Web Responsif

I. DESKRIPSI MODUL

Pertemuan kedua ini membahas tentang penggunaan *Cascading Style Sheets* (CSS) untuk mengatur tampilan serta tata letak elemen HTML, serta penerapan teknik web responsif agar halaman web dapat menyesuaikan diri dengan berbagai ukuran layar perangkat.

II. MATERI PRAKTIKUM

A. Pengenalan CSS

CSS (*Cascading Style Sheets*) adalah bahasa lembar gaya yang digunakan untuk mengatur tampilan, warna, jenis huruf, dan tata letak (*layout*) dari elemen-elemen HTML pada halaman web.

B. Metode Penulisan CSS

Terdapat tiga cara menyisipkan CSS ke dalam dokumen HTML:

- **Inline CSS:** Menambahkan gaya secara langsung pada atribut elemen HTML tertentu.
  Contoh:

```
<p style="color: blue; font-size: 16px;">Ini adalah paragraf dengan gaya inline.</p>
```

- **Internal CSS:** Menambahkan blok kode gaya di dalam tag <style> pada bagian <head> dokumen HTML.
  Contoh:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    body {
      background-color: lightgrey;
    }
    h1 {
      color: navy;
      text-align: center;
    }
    p {
      font-size: 18px;
      color: darkgreen;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Ini adalah judul</h1>
  <p>Paragraf ini menggunakan CSS internal.</p>
</body>
</html>
```

- **External CSS:** Menempatkan seluruh kode gaya ke dalam file .css terpisah, lalu menghubungkannya ke dokumen HTML menggunakan tag <link> di bagian <head>.
  Contoh:

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">
```

C. Pengenalan CSS Responsif

CSS responsif memastikan tampilan halaman web dapat menyesuaikan secara fleksibel dengan berbagai ukuran layar perangkat (mulai dari komputer, tablet, hingga ponsel).

- **Media Queries:** Fitur CSS yang mengubah atau menerapkan gaya tertentu berdasarkan kondisi ukuran layar atau perangkat.
  Contoh:

```
@media (max-width: 600px) {
   body {
      background-color: lightblue;
   }
   h1 {
      font-size: 20px;
   }
}
```

- **Gambar Responsif:** Memastikan gambar tidak melebihi ukuran kontainer induknya dengan menggunakan properti max-width: 100% dan height: auto.
- **Grid & Flexbox Layout:** Model tata letak modern yang fleksibel untuk menyusun elemen secara otomatis menyesuaikan ruang layar.

III. LATIHAN PRAKTIKUM

Latihan 1: Implementasi CSS Internal Buatlah halaman HTML dengan ketentuan gaya internal sebagai berikut:

- Ubah warna latar belakang halaman (*background-color*) menjadi kuning muda (#FFFFCC).
- Ubah warna teks judul utama (h1) menjadi hijau tua dan posisikan di tengah (*center*).
- Gunakan jenis font "Arial" untuk paragraf (p) dengan ukuran teks 16px.

  Referensi Kode (Khusus Asisten Praktikum):

Referensi Kode:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <style>
      body {
         background-color: #FFFFCC;
      }
      h1 {
         color: darkgreen;
         text-align: center;
```

```
        }
        p {
            font-family: Arial, sans-serif;
            font-size: 16px;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Judul Halaman</h1>
    <p>Ini adalah contoh paragraf yang menggunakan CSS internal.</p>
</body>
</html>
```

Latihan 2: Implementasi CSS Eksternal (Layout Sederhana) Buatlah tata letak halaman yang dibagi menjadi 3 bagian utama menggunakan file CSS eksternal (layout.css):

- **Header:** Tinggi 100px, latar belakang biru, teks putih, dan berada di tengah.
- **Content (Konten Utama):** Tinggi 400px, latar belakang abu-abu muda (#f2f2f2).
- **Footer:** Tinggi 50px, latar belakang biru tua, teks putih, dan berada di tengah.

Referensi Kode:

```
<html>
<head>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="layout.css">
</head>
<body>
    <div id="header">Header</div>
    <div id="content">Konten Utama</div>
    <div id="footer">Footer</div>
</body>
</html>
```

Referensi Kode layout.css:

```
#header {
height: 100px;
background-color: blue;
color: white;
text-align: center;
padding-top: 30px;
}
#content {
height: 400px;
background-color: #f2f2f2;
}
#footer {
height: 50px;
background-color: darkblue;
```

```
color: white;
text-align: center;
padding-top: 15px;
}
```

IV. TUGAS PEMBUATAN WEB SEDERHANA (MINI PROJEK KAJIAN 1)

Sebagai bentuk integrasi materi dari **Pertemuan 1 (HTML Dasar)** dan **Pertemuan 2 (CSS & Responsif)**, mahasiswa diwajibkan untuk membuat sebuah halaman web profil/portofolio sederhana dengan ketentuan ketentuan berikut:

1. **Struktur HTML:** Halaman web harus memiliki elemen bagian utama yang mencakup:
    - Header / Navigasi (menggunakan tautan *anchor* internal seperti materi pertemuan 1).
    - Bagian Konten Utama yang berisi tabel informasi (misal: tabel jadwal kuliah atau data diri) dan elemen *form* input data sederhana.
    - Footer di bagian paling bawah halaman.
2. **Penerapan CSS Eksternal & Desain Responsif:**
    - Buat file terpisah bernama style.css untuk mengatur gaya warna latar belakang, jenis huruf, dan warna teks.
    - Terapkan teknik tata letak fleksibel (seperti menggunakan *Flexbox* atau *Grid*) pada bagian konten agar tata letak rapi.
    - Terapkan minimal satu buah **Media Query** (misalnya @media (max-width: 768px)) untuk memastikan tampilan web tetap proporsional dan tersusun baik saat dibuka melalui perangkat seluler (*mobile*).

V. PERTANYAAN PRAKTIKUM

1. Apa tujuan utama dari penggunaan selektor CSS?
2. Jelaskan perbedaan antara selektor kelas (*class*) dan ID (#) beserta contoh penggunaannya.
3. Apa yang dimaksud dengan *media query* dan bagaimana cara kerjanya dalam desain web responsif?
4. Apa kelebihan utama penggunaan *External CSS* dibandingkan *Inline CSS* dalam pengelolaan sebuah proyek web yang besar?
5. Mengapa properti max-width: 100% dan height: auto sangat penting dalam pembuatan elemen gambar yang responsif?
6. Bagaimana cara kerja fungsi *Flexbox* (display: flex) dalam membantu menyusun tata letak elemen agar fleksibel di berbagai ukuran layar?

VI. JURNAL DAN LAPORAN AKHIR

Sebagai bentuk pelaporan dan syarat penyelesaian pertemuan praktikum ini, mahasiswa harus menyusun dan menyertakan hal-hal berikut di dalam jurnal akhir:

1. Tangkapan layar (*screenshot*) tampilan web dari mini projek sebelum dan sesudah penerapan CSS responsif.
2. Lampiran kode sumber (*source code*) lengkap dari file HTML dan file CSS eksternal yang telah dibuat.
3. Push di github.